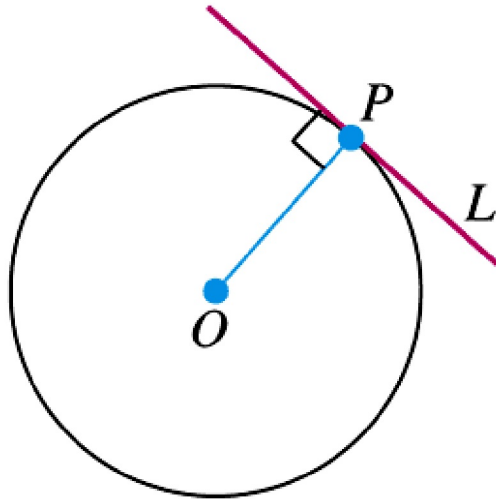


2.7

Raaklijnen en afgeleiden

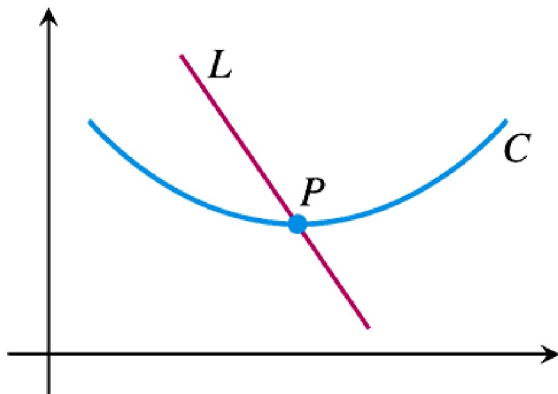
Raaklijn L in een punt P aan een grafiek



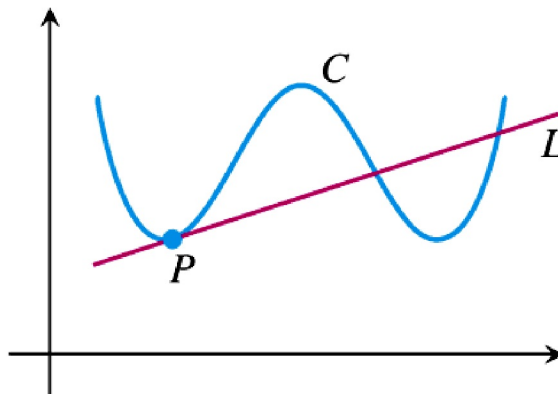
??? Hoe definiëren we de raaklijn ????

1. L gaat door P en staat loodrecht op de straal
2. L snijdt de grafiek enkel in het punt P
3. L gaat door P en ligt langs 1 kant van de grafiek

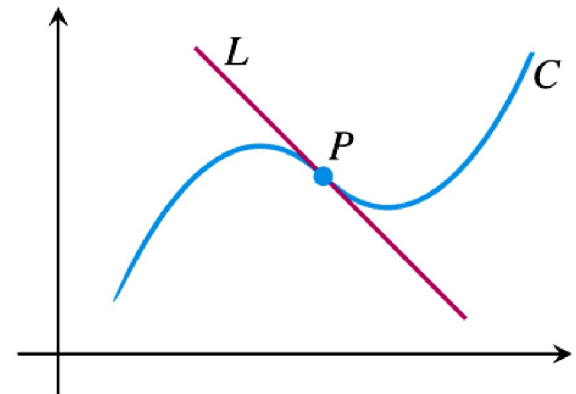
NEEN!!!



L meets C only at P
but is not tangent to C .



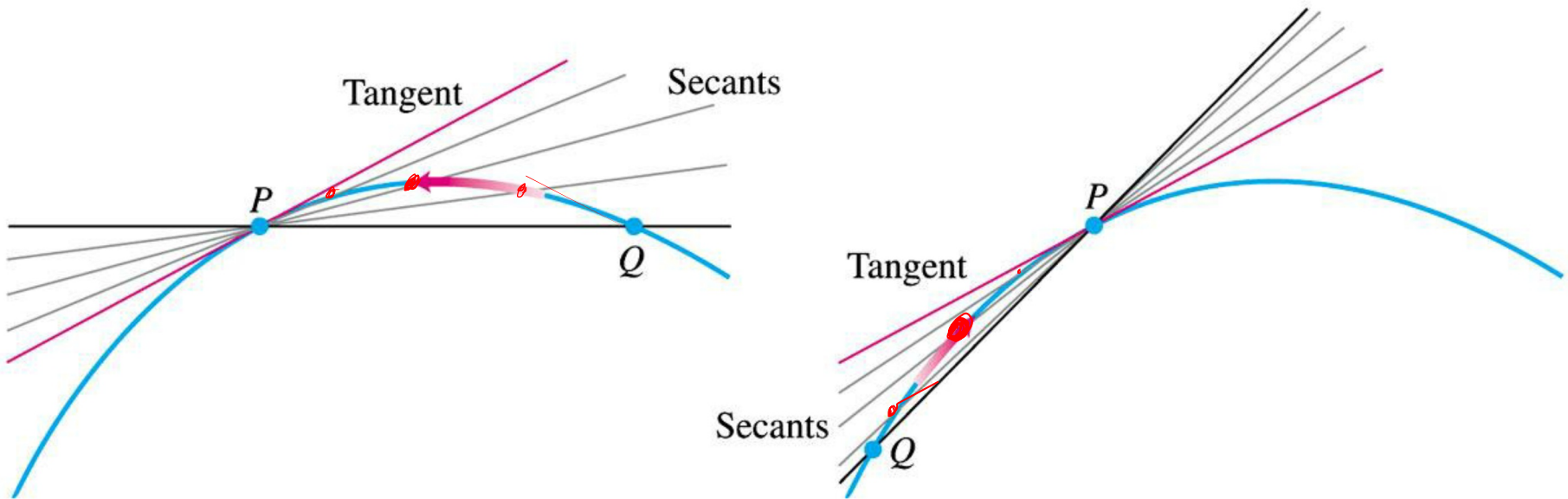
L is tangent to C at P but
meets C at several points.



L is tangent to C at P but lies on
two sides of C , crossing C at P .

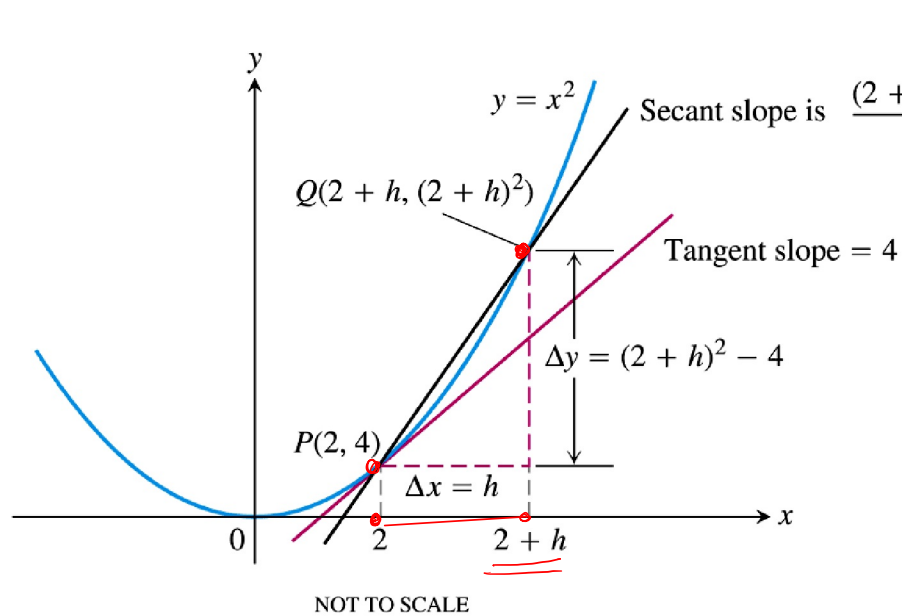
FIGURE 2.64 Exploding myths about tangent lines.

De definitie van een raaklijn aan een grafiek



De raaklijn aan een grafiek in een punt P is de rechte door P, waarvan de richtingscoëfficiënt de limiet is van de richtingscoëfficiënten van de koorden PQ als Q het punt P nadert

Zoek de rico en de vergelijking van de raaklijn aan de parabool $y=x^2$ in het punt $P(2,4)$



Secant slope is $\frac{(2+h)^2 - 4}{h} = h + \underline{4}$

$$\frac{4 + 4h + h^2 - 4}{h} = \frac{4h + h^2}{h} = h + 4$$

$$P(x_1, y_1)$$

$$Q(x_2, y_2)$$

$$\text{rico } PQ \rightarrow \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

rico raaklijn = 4

$$y = 4x + b$$

$$4 = 8 + b \rightarrow b = -4$$

FIGURE 2.66 Finding the slope of the parabola $y = x^2$ at the point $P(2, 4)$ (Example 1).

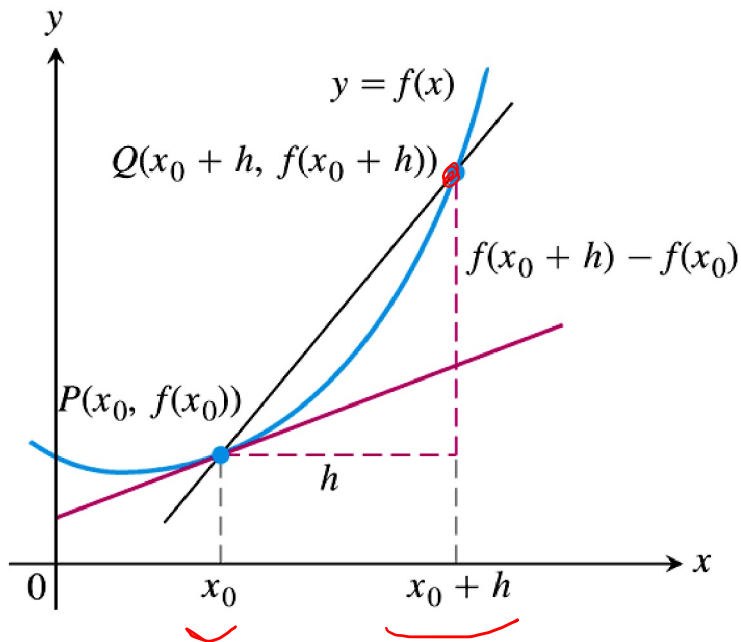
Raaklijn: $y = 4x - 4$

De helling van de grafiek $y=f(x)$ in het punt $P(x_0, f(x_0))$ is het getal m met

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (\text{indien deze limiet bestaat})$$

De raaklijn aan de grafiek in het punt P is de rechte door P met m als richtingscoëfficiënt:

$$y - f(x_0) = m(x - x_0)$$



richtingscoëfficiënt $\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$

" raaklijn $\lim_{h \rightarrow 0}$

Vb: raaklijn aan $f(x)=mx+b$ in x_0 5

Bereken de helling van onderstaande grafiek in $x=a$.

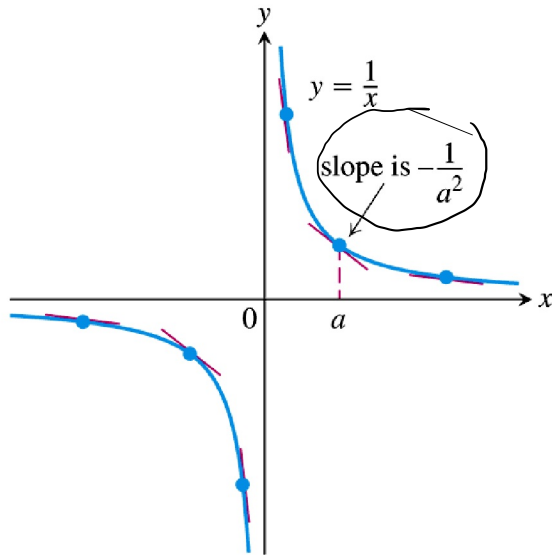


FIGURE 2.69 The tangent slopes, steep near the origin, become more gradual as the point of tangency moves away.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{a - (a+h)}{(a+h)a}}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\cancel{h}}{(a+h)a\cancel{h}}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(a+h)a} = -\frac{1}{a^2}$$

Samenvattend

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

= de helling van de grafiek $y = f(x)$ in het punt $P(x_0, f(x_0))$

= rico van de raaklijn aan $y=f(x)$ in het punt $P(x_0, f(x_0))$

= (limiet van ~~het~~ differentiequotient)

= Onmiddellijke snelheid van verandering van y met x in x_0

= afgeleide van f in $x_0 = f'(x_0)$

3.1

De afgeleide functie

Definitie van de afgeleide functie

De **afgeleide** $f'(x)$ naar x van een functie $f(x)$ in het punt x is gedefinieerd als:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

als deze limiet bestaat.

Indien deze limiet bestaat voor x dan zeggen dat f differentieerbaar is in x of f heeft een afgeleide in x .

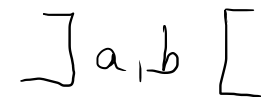
Notatie: $f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx} f(x)$

Notatie voor de afgeleide in $x=a$: $f'(a) = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=a} = \frac{df}{dx} \Big|_{x=a} = \frac{d}{dx} f(x) \Big|_{x=a}$

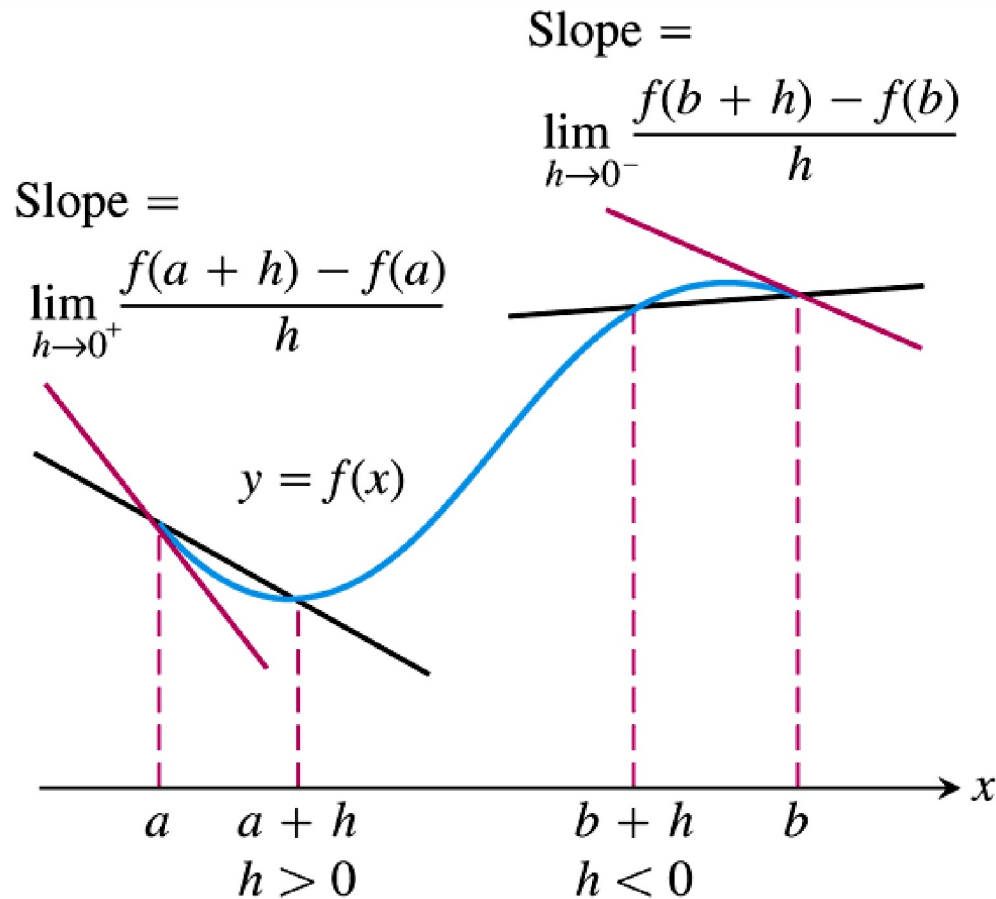
Handwritten notation for the derivative of a function f at a point a, written as f'(a).

- domein van f' deel van domein van f ; indien gelijk $\rightarrow f$ is differentieerbaar
- f differentieerbaar op een open interval als f' bestaat voor elk punt van dit interval

NB: differentieerbaar en afleidbaar zijn synoniemen

Handwritten notation for an open interval, written as]a,b[.

f is afleidbaar op een gesloten interval, indien f afleidbaar is op het open interval en de linker- en rechterlimiet respectievelijk in het rechter- en linkereindpunt betaan. We noemen deze limieten de linker- en rechterafgeleide



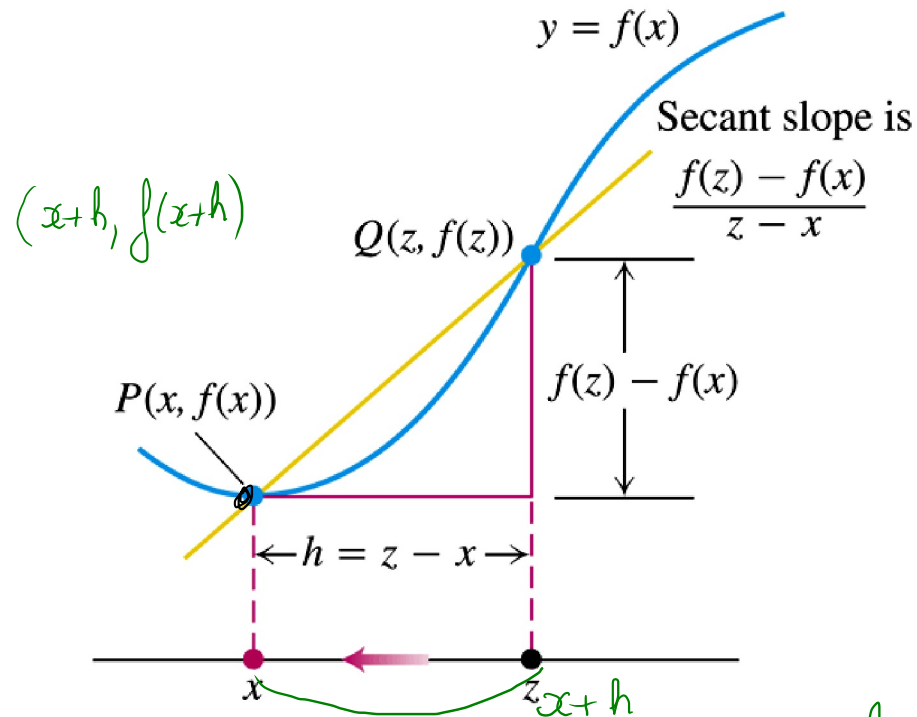
$[a, b]$

↗ ↖

FIGURE 3.5 Derivatives at endpoints are one-sided limits.

Een alternatieve formule voor de afgeleide

$$f'(x) = \lim_{z \rightarrow x} \frac{f(z) - f(x)}{z - x}.$$



Derivative of f at x is

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{z \rightarrow x} \frac{f(z) - f(x)}{z - x}$$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x}$$

$$\lim_{z \rightarrow x}$$

Vbn: Bereken de afgeleide en raaklijn van de wortel in 4

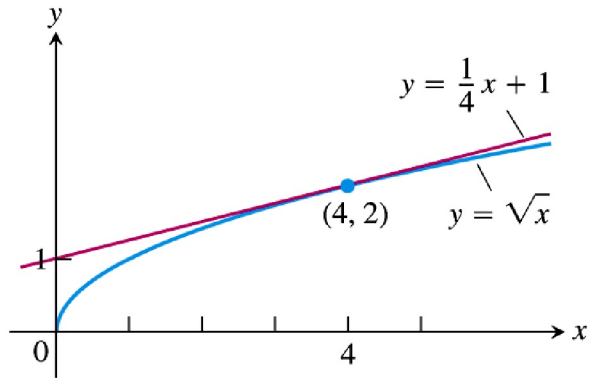


FIGURE 3.2 The curve $y = \sqrt{x}$ and its tangent at $(4, 2)$. The tangent's slope is found by evaluating the derivative at $x = 4$ (Example 2).

$$m = \frac{1}{4} \rightarrow \text{raaklijn } (y - 2) = \frac{1}{4}(x - 4)$$

$$y = \frac{1}{4}x + 1$$

$$\begin{aligned} & \lim_{z \rightarrow 4} \frac{f(z) - f(4)}{z - 4} \\ &= \lim_{z \rightarrow 4} \frac{\sqrt{z} - \sqrt{4}}{z - 4} \\ &= \lim_{z \rightarrow 4} \frac{\cancel{\sqrt{z}} - \cancel{\sqrt{4}}}{(\cancel{\sqrt{z}} - \cancel{\sqrt{4}})(\sqrt{z} + \sqrt{4})} \end{aligned}$$

$$= \lim_{z \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{z} + \sqrt{4}} = \frac{1}{4}$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

De rechteraafgeleide bestaat niet in 0.

Vertikale raaklijn in de oorsprong

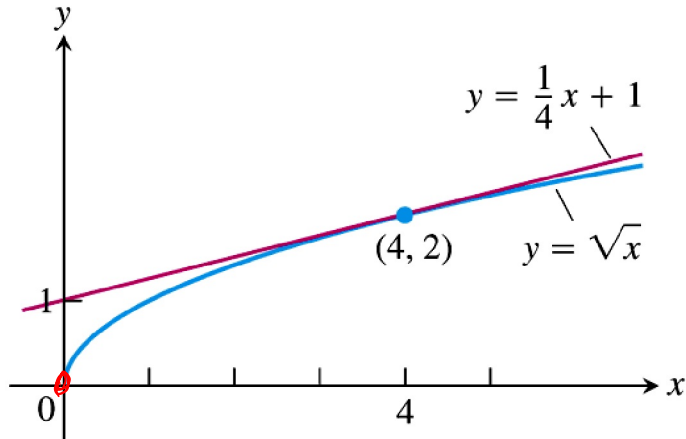
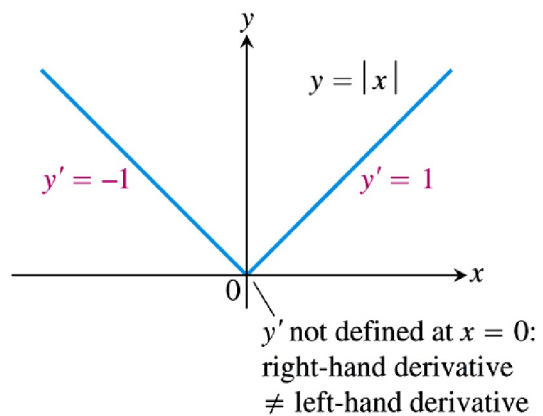


FIGURE 3.2 The curve $y = \sqrt{x}$ and its tangent at $(4, 2)$. The tangent's slope is found by evaluating the derivative at $x = 4$ (Example 2).

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$
$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h} - \sqrt{0}}{h}$$
$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{h}} = \underline{\underline{\infty}}$$

$$y = mx + b$$

$$f'(x) = m$$



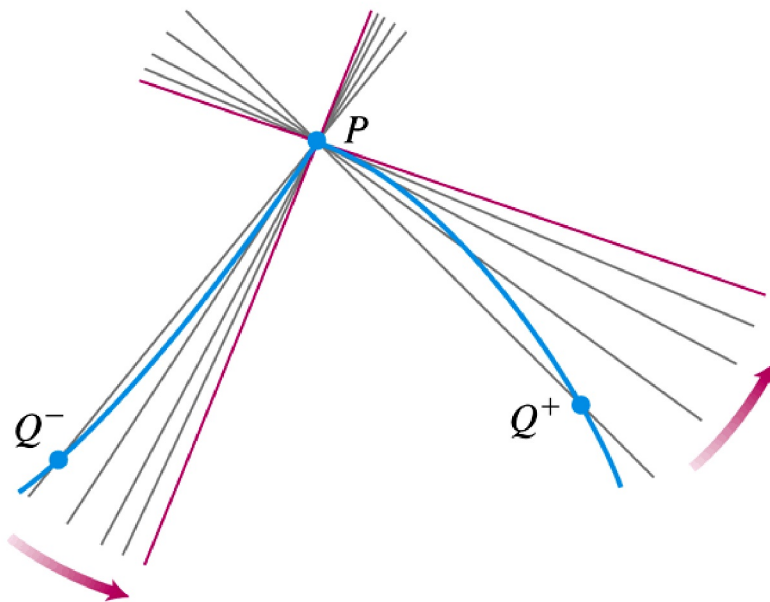
$$x < 0 \Rightarrow |x| = -x$$

$$x > 0 \Rightarrow |x| = x$$

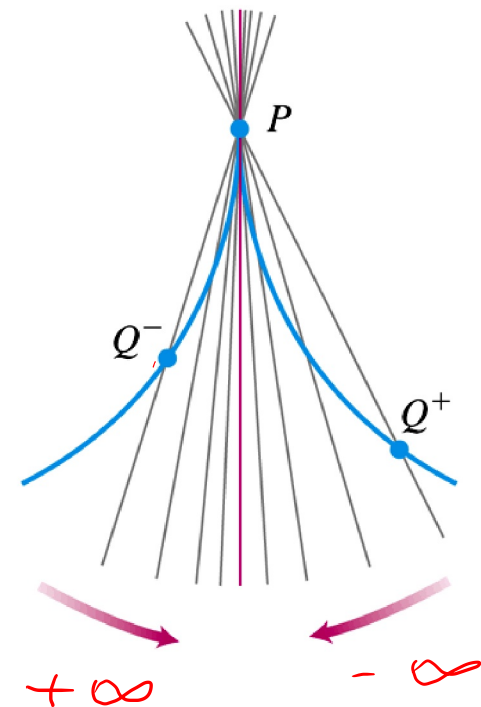
FIGURE 3.6 The function $y = |x|$ is not differentiable at the origin where the graph has a “corner.”

Continue functies die geen afgeleiden hebben in P

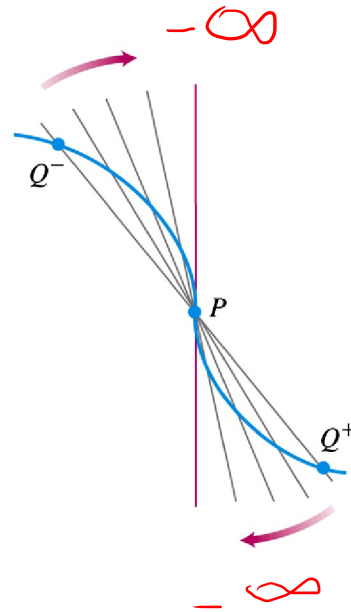
1. a *corner*, where the one-sided derivatives differ.



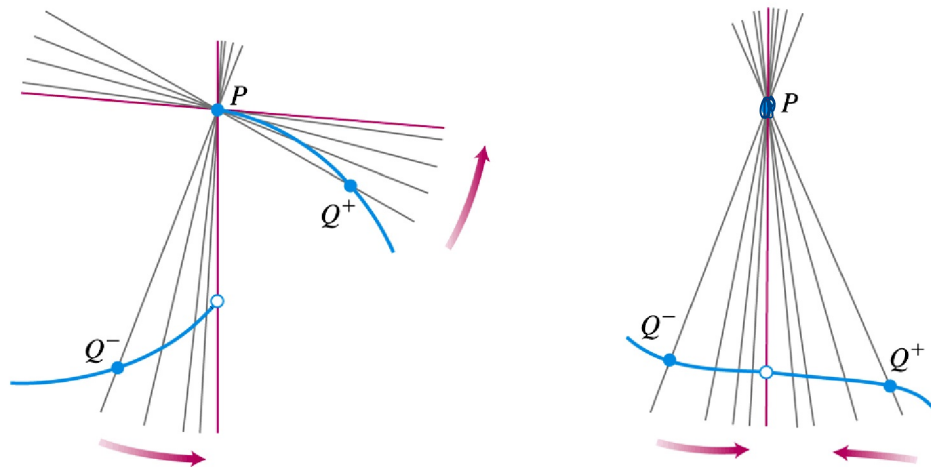
2. a *cusp*, where the slope of PQ approaches ∞ from one side and $-\infty$ from the other.



3. a *vertical tangent*, where the slope of PQ approaches ∞ from both sides or approaches $-\infty$ from both sides (here, $-\infty$).



Discontinue functies



Stelling

Indien f differentieerbaar is in c dan is f continu in c

Bewijs **NIET**

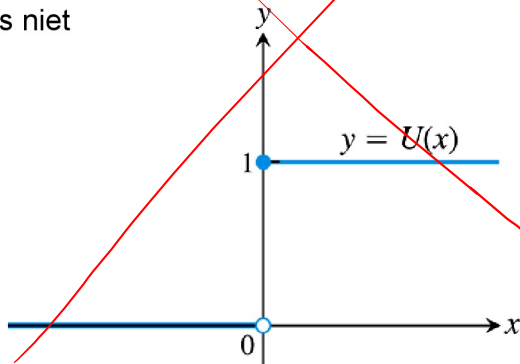
→ **Continuïteit betekent geen afleidbaarheid !!!**

Middelwaardestelling voor afgeleide functies: **NIET**

THEOREM 2 Darboux's Theorem

Indien a en b 2 punten zijn van een interval waarop f differentieerbaar is, dan neemt de afgeleide functie f' alle waarden tussen $f'(a)$ en $f'(b)$ aan.

Bewijs niet

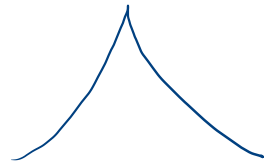


Een functie U die een sprong maakt kan geen afgeleide van een functie f zijn

continu $\Leftrightarrow$ afleidb

$\Leftarrow$

~~$\Rightarrow$~~



Hogere orde afgeleiden

Tot nu toe: $y' = dy/dx$ is de **eerste orde** afgeleide

Afgeleide van afgeleide = **tweede orde** afgeleide:

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dx^2}$$

= snelheid van de verandering van de richtingscoëfficiënt.

Analoog: **n-de orde** afgeleide = n keer afleiden:

$$y^{(n)} = \frac{d y^{(n-1)}}{dx} = \frac{d^n y}{dx^n}$$

$$y' = \frac{dy}{dx}$$

$$(y')' = y''$$

$$\frac{d y'}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dx^2}$$

$$y^{''''} = y^{(4)}$$

3.2

Regels voor het afleiden

RULE 1 Derivative of a Constant Function

If f has the constant value $f(x) = c$, then

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(c) = 0.$$

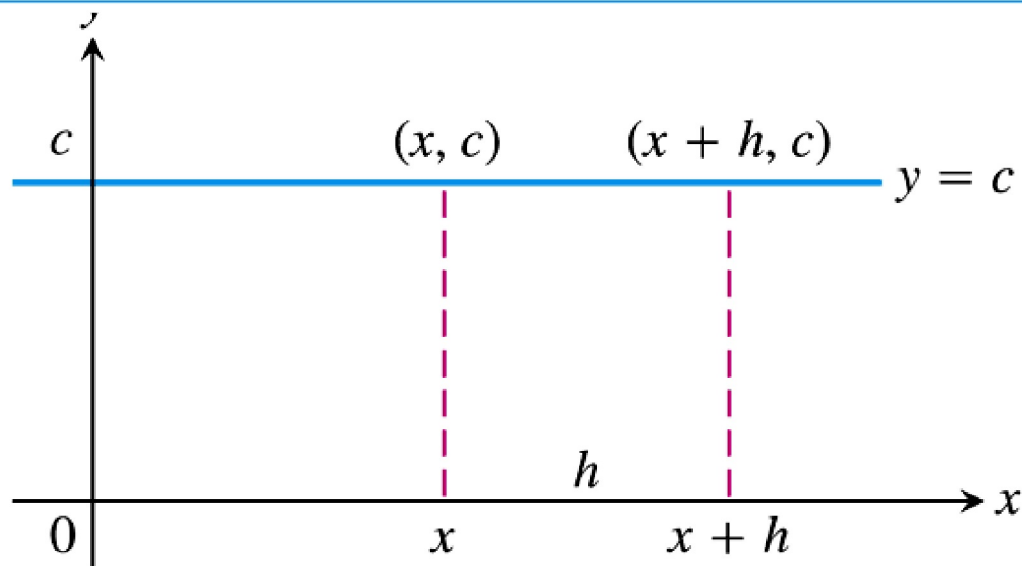


FIGURE 3.8 The rule $(d/dx)(c) = 0$ is another way to say that the values of constant functions never change and that the slope of a horizontal line is zero at every point.

RULE 2 Power Rule for Positive Integers

If n is a positive integer, then

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}.$$

Bewijs niet

RULE 3 Constant Multiple Rule

If u is a differentiable function of x , and c is a constant, then

$$\frac{d}{dx}(cu) = c \frac{du}{dx}.$$

Bewijs **NIET**

$$\frac{d}{dx} x^{3/2} = \frac{3}{2} x^{1/2}$$

Illustratie van voorgaande regel

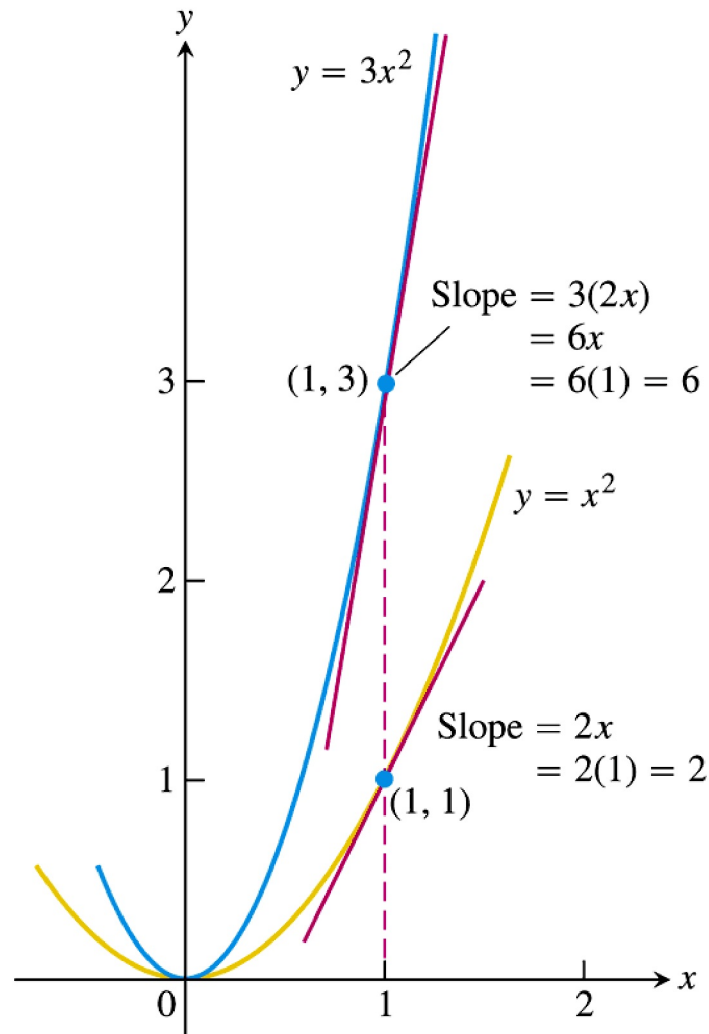


FIGURE 3.9 The graphs of $y = x^2$ and $y = 3x^2$. Tripling the y -coordinates triples the slope (Example 3).

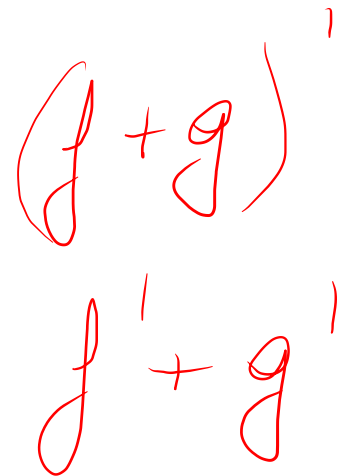
RULE 4 Derivative Sum Rule

If u and v are differentiable functions of x , then their sum $u + v$ is differentiable at every point where u and v are both differentiable. At such points,

$$\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}.$$

Bewijs **NIET**

Je kunt deze regel uitbreiden naar de optelling van meerdere functies.



Handwritten red ink showing the derivative of a sum of functions. The top line shows $(f + g)'$ and the bottom line shows $f' + g'$.

RULE 5 Derivative Product Rule

If u and v are differentiable at x , then so is their product uv , and

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}.$$

Bewijs niet

RULE 6 Derivative Quotient Rule

If u and v are differentiable at x and if $v(x) \neq 0$, then the quotient u/v is differentiable at x , and

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}.$$

Bewijs niet

RULE 7 Power Rule for Negative Integers

If n is a negative integer and $x \neq 0$, then

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}.$$

24

Bewijs niet

$$(fg)' = f'g + fg'$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

Heeft de onderstaande functie horizontale raaklijnen? Zo ja, waar?

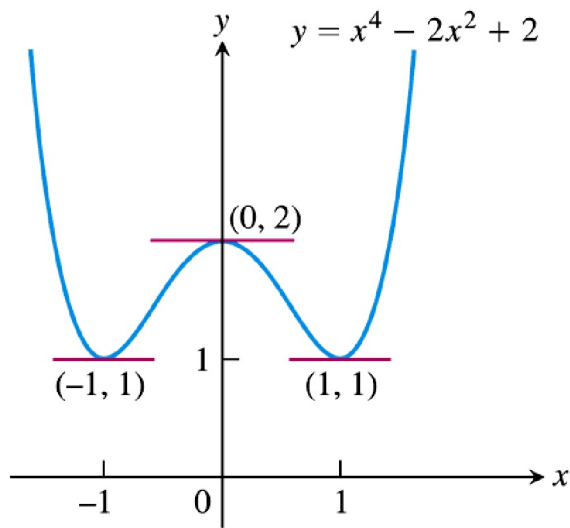


FIGURE 3.10 The curve $y = x^4 - 2x^2 + 2$ and its horizontal tangents (Example 6).

$$\begin{aligned} y' &= 4x^3 - 4x \\ &= 4x(x^2 - 1) \\ &= 4x(x-1)(x+1) = 0 \end{aligned}$$

$\downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow$

$x=0 \quad \text{of} \quad x=1 \quad \text{of} \quad x=-1$

3.3

Afgeleiden als snelheid van
verandering

Fysische betekenis: Snelheid en versnelling

Positie van deeltje gegeven door $s = f(t)$

De ogenblikkelijke snelheid: afgeleide van positie naar de tijd =

$$s'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} = f'(t)$$

Versnelling: afgeleide van de snelheid naar de tijd = $v'(t) = s''(t)$

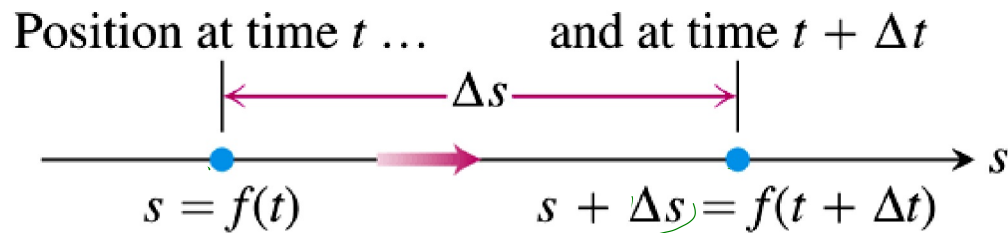


FIGURE 3.12 The positions of a body moving along a coordinate line at time t and shortly later at time $t + \Delta t$.

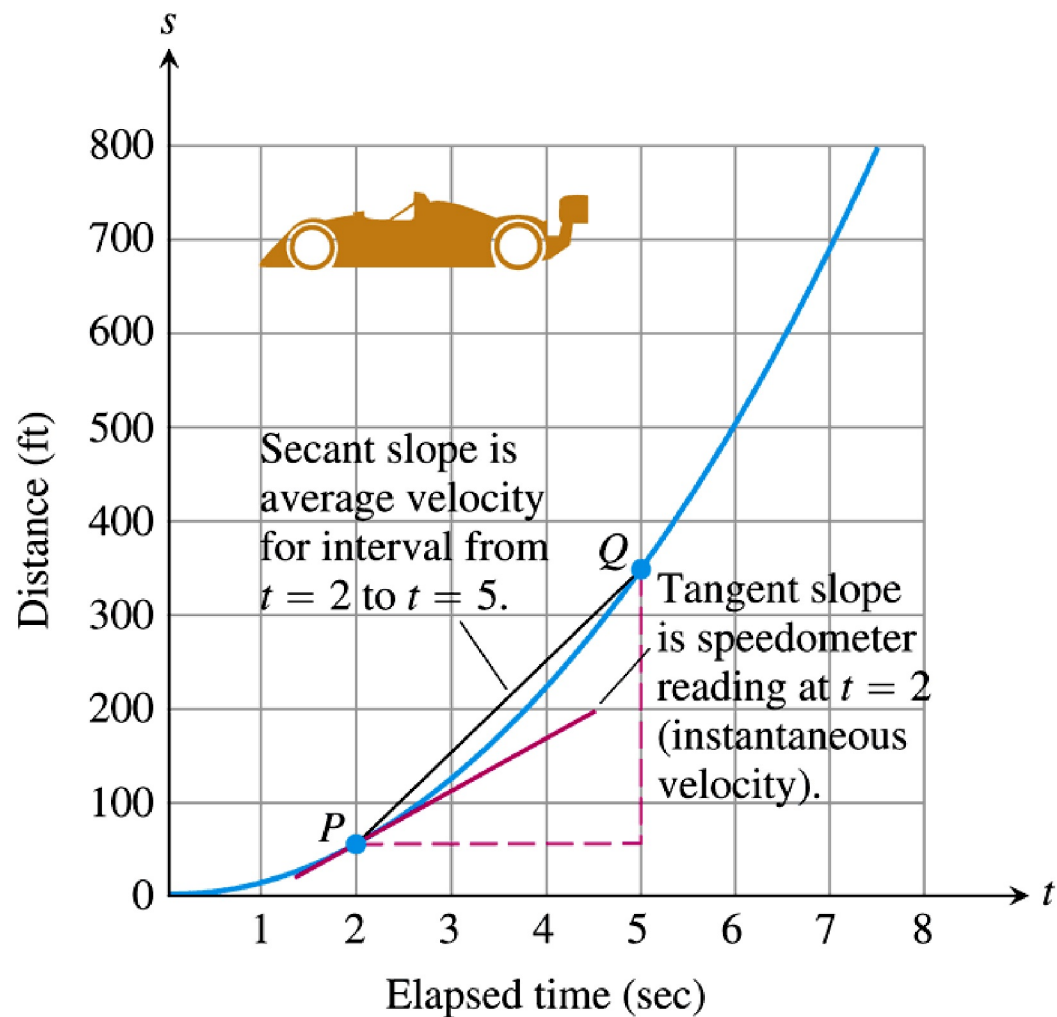
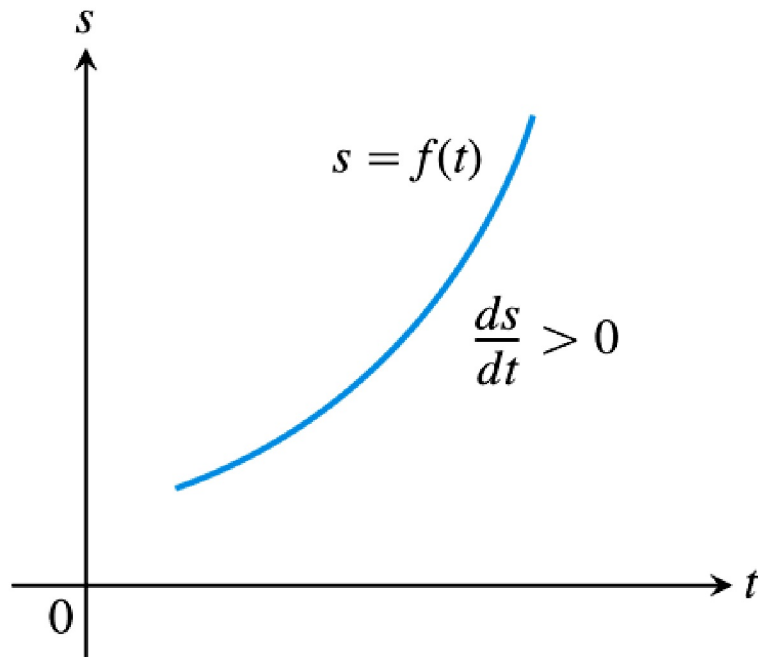
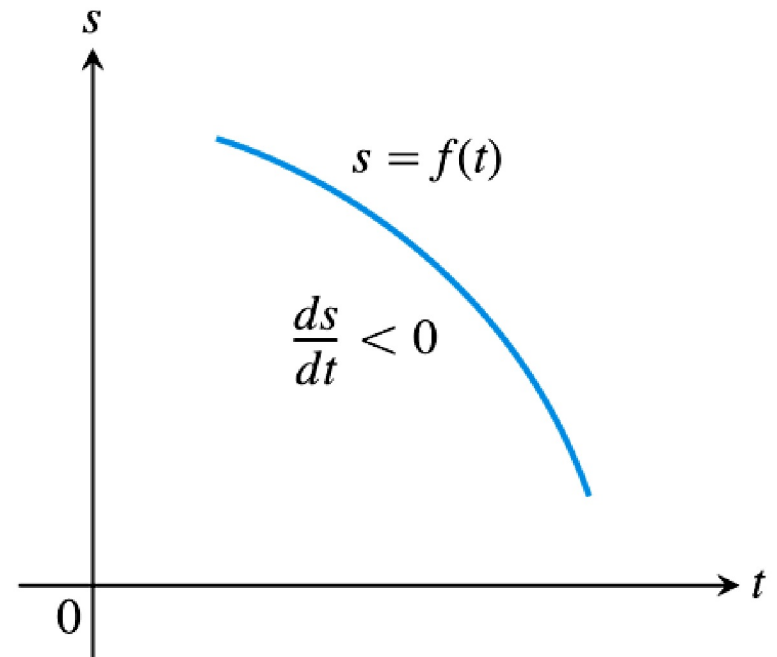


FIGURE 3.13 The time-to-distance graph for Example 2. The slope of the tangent line at P is the instantaneous velocity at $t = 2$ sec.

Indien de snelheid positief is beweegt men in de positieve s-richting (voorwaarts).
Indien de snelheid negatief is beweegt men in de negatieve s-richting (achterwaarts).

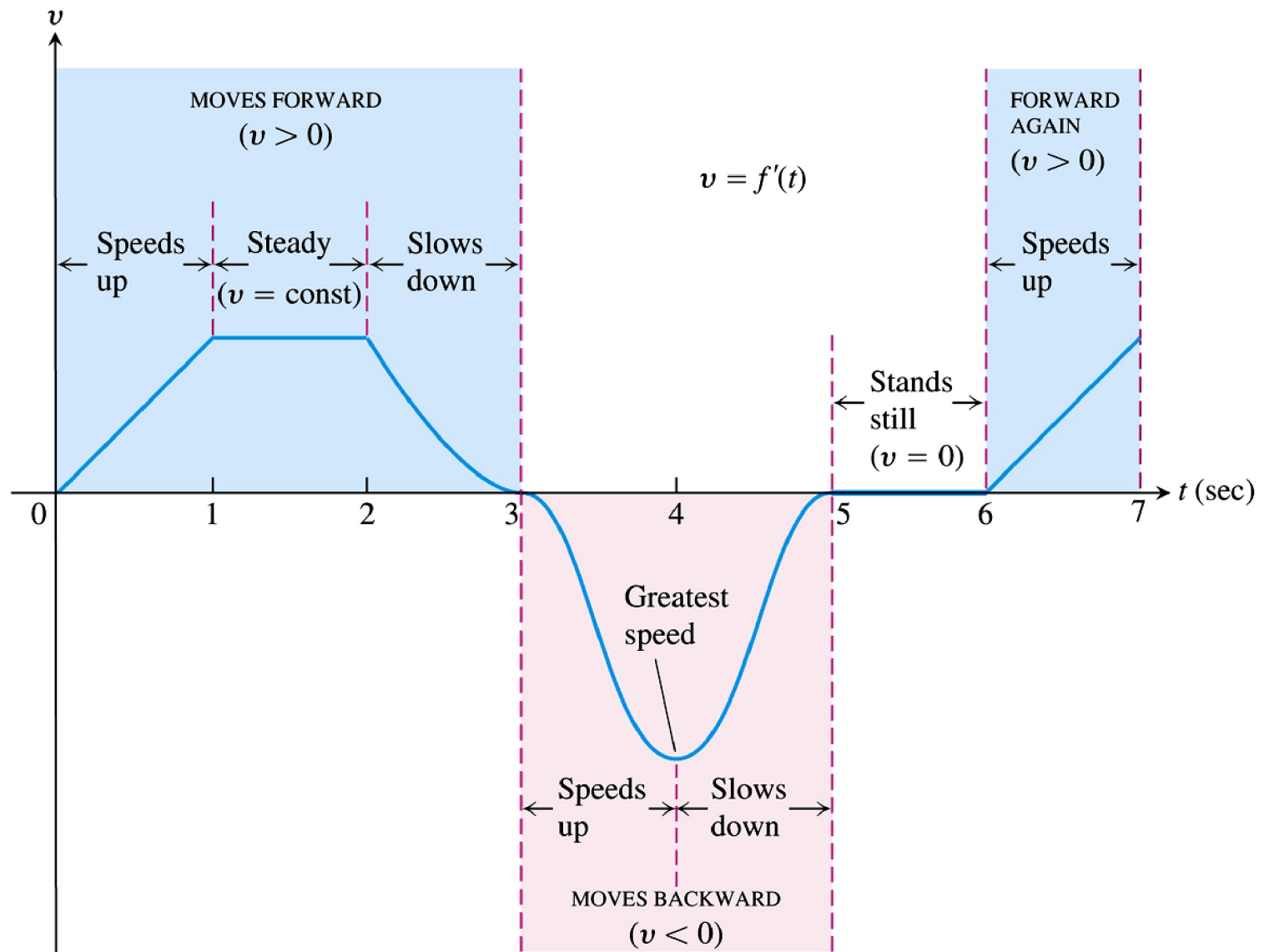


s increasing:
positive slope so
moving forward



s decreasing:
negative slope so
moving backward

FIGURE 3.14 For motion $s = f(t)$ along a straight line, $v = ds/dt$ is positive when s increases and negative when s decreases.



De versnelling a is de afgeleide van de snelheid naar de tijd: $\frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$

De ogenblikkelijke snelheid van verandering van f met x:

De ogenblikkelijke snelheid van verandering van f met x in x_0 wordt gegeven door de afgeleide van f naar x

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$$

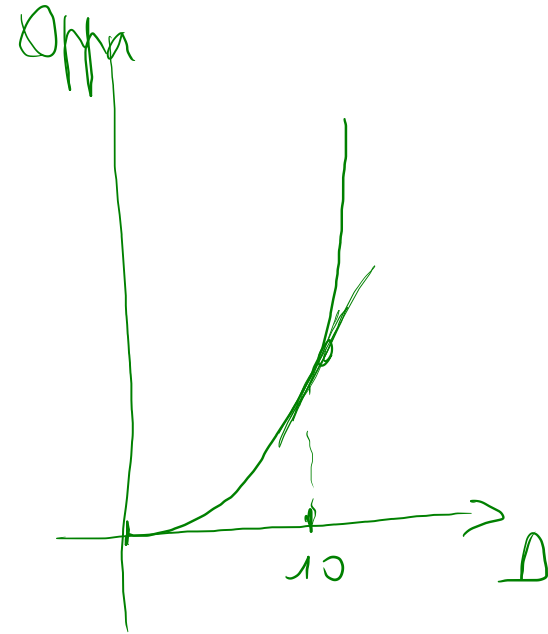
Vb: Hoe snel verandert de oppervlakte van een cirkel met de lengte van de diameter D als de $D=10\text{m}$?

$$O_{pp} = \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2 = \frac{\pi}{4} D^2$$

$$O_{pp}(D)$$

$$O_{pp}'(D) = \frac{\pi}{4} 2D = \frac{\pi D}{2}$$

$$O_{pp}'(10\text{m}) = \frac{\pi}{2} 10\text{m} = 5\pi \text{ m} = 5\pi \frac{\text{m}^2}{\text{m}}$$

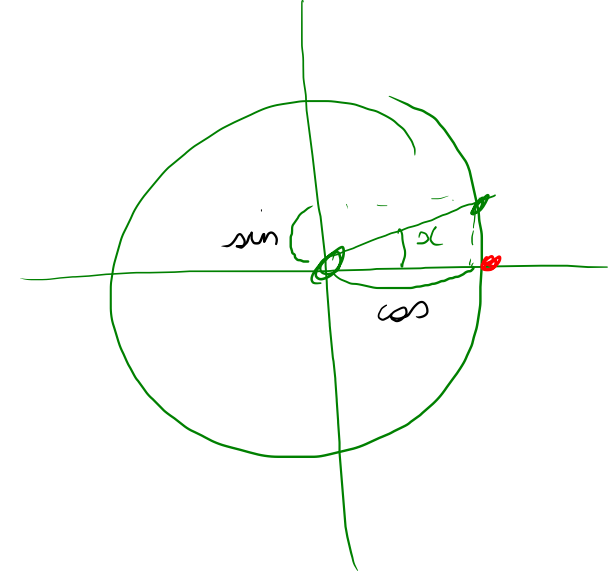
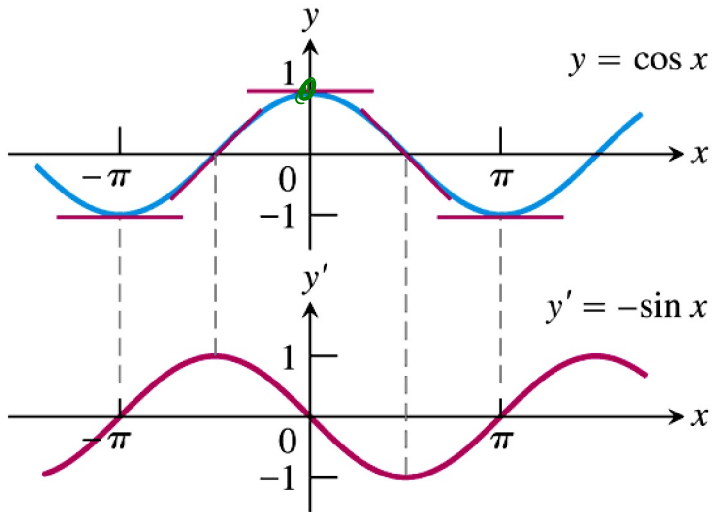


3.4

Afgeleiden van Trigonometrische Functies

The derivative of the sine function is the cosine function:

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x.$$



The derivative of the cosine function is the negative of the sine function:

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

Een trillende massa aan een veer. Bereken snelheid en versnelling !

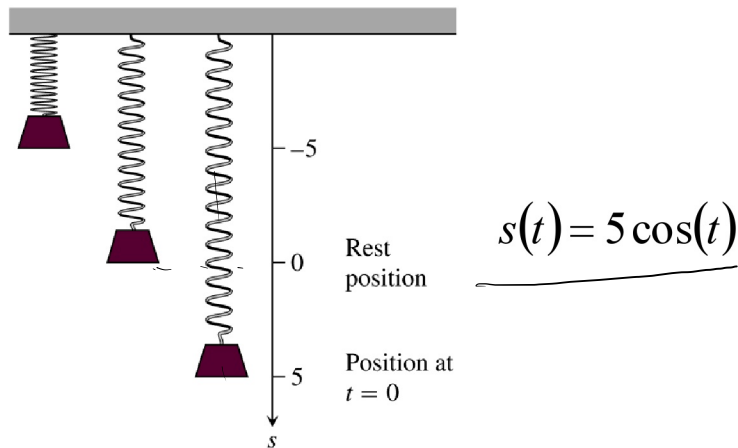
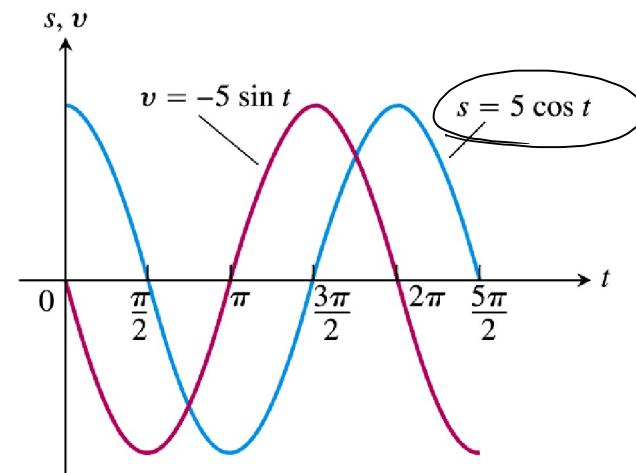


FIGURE 3.24 A body hanging from a vertical spring and then displaced oscillates above and below its rest position. Its motion is described by trigonometric functions (Example 3).



Te kennen afgeleiden

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
c	0	$\sin x$	$\cos x$
x	1	$\cos x$	$-\sin x$
x^a	$a \cdot x^{a-1}$	$\tan x$	$\sec^2 x$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\cot x$	$-\csc^2 x$
e^x	e^x	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
a^x	$a^x \cdot \ln a$	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \cdot \ln a}$	$\text{arccot } x$	$-\frac{1}{1+x^2}$